

张角定理

二级结论

条件

条件一 (点边上分点):

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, 记 $\angle BAD = \alpha$, $\angle CAD = \beta$, $AB = c$, $AC = b$, $AD = d$ 。

结论

结论一 (张角定理):

直观描述: 三角形内点分对边, 正弦比之和等于整体正弦比。

$$\frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \beta}{c} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{d}.$$

常见变形 (角平分线特例):

直观描述: 当 AD 平分 $\angle A$ 时, $\alpha = \beta$, 公式简化为角平分线长公式。

$$d = \frac{2bc \cos \alpha}{b + c}.$$

理解说明

一句话直觉

张角定理通过三角形面积相等, 将点 D 分 BC 的比例关系转化为 α, β 的正弦与两边 b, c 的比例关系, 是解三角形中连接边角的重要工具。

核心拆解

要点一 (面积法推导):

将 $\triangle ABC$ 分割为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$, 写出各自的面积公式, 相加后约去公共因子即得公式。

要点二 (边角对应):

公式中 $\sin \alpha$ 与边 b (AC) 对应, $\sin \beta$ 与边 c (AB) 对应, 注意不要颠倒。

几何本质 (面积合成)

整体三角形的面积等于两个小三角形面积之和, 通过面积表达式建立边与角的正弦关系。

代数意义 (齐次关系)

公式是分式等式, 每个分式都是正弦与边长的比值, 体现出三角形中边长与对角的正弦的比例关系。

考点价值 (解三角形)

- 考法一 (求线段长度): 已知三角形两边及分角, 直接代入公式求解 AD 。
- 考法二 (角平分线计算): 利用特例 $d = \frac{2bc \cos \alpha}{b+c}$ 快速求解角平分线长。

顿悟点

公式可以通过面积法在 30 秒内自行推导, 不需要死记; 关键是正确标注 α, β 对应的边。

使用场景

- 场景一 (已知两边两角求分线段): 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 b, c, α, β , 求 AD 。
- 场景二 (角平分线相关): 已知 b, c 及 α (或 $\angle A$ 的一半), 求 AD 或验证角平分线性质。

证明

思路提示

利用 $\triangle ABD, \triangle ACD, \triangle ABC$ 的面积公式, 通过 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$ 建立等式, 化简即可。

正式推导

步骤一 (书写面积):

分别写出三个三角形的面积 (以夹角正弦表示):

$$\begin{aligned}S_{\triangle ABD} &= \frac{1}{2}cd \sin \alpha, \\S_{\triangle ACD} &= \frac{1}{2}bd \sin \beta, \\S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2}bc \sin(\alpha + \beta).\end{aligned}$$

理由: 面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$, 在 $\triangle ABD$ 中, 边 $AB = c$ 与 $AD = d$ 的夹角为 α ; 在 $\triangle ACD$ 中, 边 $AC = b$ 与 $AD = d$ 的夹角为 β ; 在 $\triangle ABC$ 中, 边 $AB = c$ 与 $AC = b$ 的夹角为 $\alpha + \beta$ 。

步骤二 (面积相等):

因为 $\triangle ABC$ 由 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 拼成, 面积满足:

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}.$$

代入面积表达式得:

$$\frac{1}{2}bc \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}cd \sin \alpha + \frac{1}{2}bd \sin \beta.$$

理由：点 D 在 BC 上，故 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 无重叠且覆盖 $\triangle ABC$ 。

步骤三 (化简结论):

两边同时乘以 2，再除以 bcd ，整理得：

$$\frac{\sin(\alpha + \beta)}{d} = \frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \beta}{c}.$$

理由： b, c, d 均不为零（三角形边长），且 $\sin(\alpha + \beta) > 0$ ($\alpha + \beta < \pi$ 且为内角)。两边同除后得到所需形式。

结论回扣

最终得到 $\frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \beta}{c} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{d}$ ，即为张角定理。

典型例题

例 1 (基础)

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AC = 2$ ， $AB = 2\sqrt{3}$ ， $\angle BAD = 30^\circ$ ， $\angle CAD = 60^\circ$ ，求 AD 。

解题步骤：

第一步 (识别条件):

由已知得 $b = AC = 2$ ， $c = AB = 2\sqrt{3}$ ， $\alpha = \angle BAD = 30^\circ$ ， $\beta = \angle CAD = 60^\circ$ ， $\alpha + \beta = 90^\circ$ 。

理由：明确张角定理所需各量，注意 α 对着边 b ， β 对着边 c 。

第二步 (代入公式):

张角定理： $\frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \beta}{c} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{d}$ 。代入数值：

$$\frac{\sin 30^\circ}{2} + \frac{\sin 60^\circ}{2\sqrt{3}} = \frac{\sin 90^\circ}{d}.$$

理由：直接应用定理，将已知量代入等式。

第三步 (计算结果):

$$\begin{aligned} \frac{\sin 30^\circ}{2} + \frac{\sin 60^\circ}{2\sqrt{3}} &= \frac{0.5}{2} + \frac{\sqrt{3}/2}{2\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

理由：因此 $\frac{1}{2} = \frac{1}{d}$ ，解得 $d = 2$ 。

关键结论： $AD = 2$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5$ ， $AC = 3$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， AD 是 $\angle A$ 的平分线，求 AD 。

解题步骤：

第一步 (确定角度条件):

因为 AD 平分 $\angle A = 60^\circ$ ，所以 $\alpha = \beta = 30^\circ$ ，且 $\alpha + \beta = 60^\circ$ 。对应边 $b = AC = 3$ ， $c = AB = 5$ 。

理由：角平分线将顶角平分，两小角相等。

第二步 (代入张角定理):

张角定理为 $\frac{\sin \alpha}{b} + \frac{\sin \beta}{c} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{d}$ 。代入得

$$\frac{\sin 30^\circ}{3} + \frac{\sin 30^\circ}{5} = \frac{\sin 60^\circ}{d}.$$

理由：直接套用公式，注意 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ， $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

第三步 (解方程求 d):

$$\begin{aligned} \frac{\sin 30^\circ}{3} + \frac{\sin 30^\circ}{5} &= \frac{1/2}{3} + \frac{1/2}{5} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{10} \\ &= \frac{5}{30} + \frac{3}{30} \\ &= \frac{8}{30} \\ &= \frac{4}{15}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{4}{15} = \frac{\sin 60^\circ}{d}.$$

解得

$$d = \frac{15\sqrt{3}}{8}.$$

理由：先化简左边，再解比例式。

关键结论： $AD = \frac{15\sqrt{3}}{8}$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 6$ ， AD 是 $\angle A$ 的平分线，且 $AD = 3\sqrt{3}$ ，求 $\angle A$ 。

解题步骤：

第一步 (分析角平分条件):

因为 AD 平分 $\angle A$ ，所以 $\alpha = \beta$ 。设 $\angle BAD = \alpha$ ，则 $\angle A = 2\alpha$ 。

理由：角平分线定义。

第二步 (应用张角定理化简):

由张角定理得：

$$\frac{\sin \alpha}{6} + \frac{\sin \alpha}{6} = \frac{\sin 2\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

化简左边得 $\frac{\sin \alpha}{3}$ ，故

$$\frac{\sin \alpha}{3} = \frac{\sin 2\alpha}{3\sqrt{3}}.$$

利用倍角公式 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 代入：

$$\frac{\sin \alpha}{3} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{3\sqrt{3}}.$$

约去 $\sin \alpha$ (非零)：

$$\frac{1}{3} = \frac{2 \cos \alpha}{3\sqrt{3}}.$$

由此得 $6 \cos \alpha = 3\sqrt{3}$ ，即 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

理由：每步变形依据：倍角公式、等式同除非零量、交叉相乘。

第三步 (求角):

由 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $\alpha = 30^\circ$ ，所以 $\angle A = 2\alpha = 60^\circ$ 。

理由：特殊角的三角函数值。

关键结论： $\angle A = 60^\circ$ 。

易错提醒**易错点一 (角边对应混淆):**

在套用张角定理时，将 $\sin \alpha$ 对应到边 c ，或将 $\sin \beta$ 对应到边 b 。

正确理解 (角对边匹配):

$\alpha = \angle BAD$ 对应的边是 $AC = b$ ， $\beta = \angle CAD$ 对应的边是 $AB = c$ 。

错因分析 (记忆机械):

仅记忆公式左右顺序，未结合图形中角与边的位置，导致对应错误。

易错点二 (忽视内点条件):

将点 D 取在 BC 延长线上时仍然使用张角定理。

正确理解 (内分点要求):

点 D 必须在线段 BC 上，此时 α, β 均为 $\triangle ABC$ 的内角，才能保证面积公式成立。

错因分析 (条件遗漏):

忽略定理中“点 D 在边 BC 上”的前提，对 D 的位置不加验证。

易错点三 (面积公式误用):

在用面积法推导或证明时，将 $\triangle ABD$ 的面积错写为 $\frac{1}{2} \cdot b \cdot d \cdot \sin \alpha$ 。

正确理解 (夹角选择):

$\triangle ABD$ 中，已知边 $AB = c$ 与 $AD = d$ 的夹角为 α ，面积应为 $\frac{1}{2}cd \sin \alpha$ 。

错因分析 (夹角混淆):

未分清三角形中哪两条边夹着角 α ，机械套用面积公式。

结论小结**一句话核心**

张角定理揭示了三角形中任一点分对边时，被分割出的两个小三角形面积之和等于原三角形面积，从而得到边角之间的简洁分式关系。

使用条件

- **条件 1(点在线段上):** 点 D 在边 BC 上，且 D 在 B, C 之间（内分点）。
- **条件 2(角度为内角):** $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ 且 $\alpha + \beta < \pi$ 。

关键提醒

- **易错点 (角边对应):** 公式中 $\sin \alpha$ 对应边 $b = AC$ ， $\sin \beta$ 对应边 $c = AB$ ，切勿颠倒。
- **检查项 (内点确认):** 应用前确认 D 在线段 BC 上，否则结论不成立。